Competitive Exam Special Study Digest

জীবের শ্রেণীবিন্যাস (Taxonomy & Classification)

ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশন, অ্যানিমেলিয়া কিংডমের প্রধান পর্বসমূহ এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক নাম

১. ট্যাক্সোনমি বা শ্রেণীবিন্যাসবিদ্যার মৌলিক ধারণা

জীববিজ্ঞান যে শাখায় জীবের নামকরণ, সনাক্তকরণ এবং শ্রেণীবিন্যাস আলোচনা করা হয়, তাকে **ট্যাক্সোনমি (Taxonomy)** বা শ্রেণীবিন্যাসবিদ্যা বলে। গ্রিক শব্দ *Taxis* (বিন্যাস) এবং *Nomos* (নিয়ম) থেকে এই শব্দটির উৎপত্তি।

- **ট্যাক্সোনমির জনক:** সুইডিশ বিজ্ঞানী **ক্যারোলাস লিনিয়াস (Carolus Linnaeus)** -কে ট্যাক্সোনমির জনক বলা হয়। তিনি ১৭৫৩ সালে 'Species Plantarum' এবং ১৭৫৮ সালে 'Systema Naturae' (১০ম সংস্করণ) গ্রন্থে দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।
- **শ্রেণীবিন্যাসের এককসমূহ (Taxonomic Hierarchy):** লিনিয়াসের শ্রেণীবিন্যাসের ধাপ ৭টি। ওপর থেকে নিচে ক্রমানুসারে এগুলি হলো:
  1. রাজ্য (Kingdom)
  2. পর্ব (Phylum) - উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিভাগ (Division)
  3. শ্রেণী (Class)
  4. বর্গ (Order)
  5. গোত্র (Family)
  6. গণ (Genus)
  7. প্রজাতি (Species) - এটি শ্রেণীবিন্যাসের **সর্বনিম্ন এবং মৌলিক একক**।

পরীক্ষার টিপস: পরীক্ষায় প্রায়ই এই ধাপগুলির ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী ক্রম জানতে চাওয়া হয়। প্রজাতি (Species) হলো সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট ধাপ এবং রাজ্য (Kingdom) হলো সবচেয়ে ব্যাপক ধাপ।

২. হুইটেকারের ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশন (Five Kingdom Classification)

১৯৬৯ সালে মার্কিন জীববিজ্ঞানী **আর. এইচ. হুইটেকার (R.H. Whittaker)** কোষের গঠন (প্রোকারিওটিক ও ইউকারিওটিক), সংগঠনের মাত্রা (এককোষী ও বহুকোষী) এবং পুষ্টির পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে সমস্ত জীবজগৎকে ৫টি রাজ্যে বিভক্ত করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে মারগুলিস (Margulis) এই পদ্ধতির কিছুটা সংশোধন করেন।

রাজ্য (Kingdom)	কোষের প্রকৃতি	কোষের সংখ্যা	পুষ্টির পদ্ধতি	প্রধান উদাহরণসমূহ (পরীক্ষার জন্য জরুরি)
১. মনেরা (Monera)	প্রোকারিওটিক (আদিকোষী)	এককোষী	শোষণ/ সালোকসংশ্লেষণ	ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া (নীলাভ-সবুজ শৈবাল), মাইকোপ্লাজমা।
২. প্রোটিস্টা (Protista)	ইউকারিওটিক (প্রকৃতকোষী)	এককোষী	শোষণ/ সালোকসংশ্লেষণ/ পরভোজী	অ্যামিবা, প্যারামেসিয়াম, ইউগ্লিনা, প্লাজমোডিয়াম (ম্যালেরিয়ার জীবাণু)।
৩. ফানজাই (Fungi)	ইউকারিওটিক	অধিকাংশ বহুকোষী	মৃতজীবী/পরজীবী (শোষণ)	ইস্ট (এককোষী), পেনিসিলিয়াম, মাশরুম (Agaricus)। এদের কোষপ্রাচীর **কাইটিন (Chitin)** দ্বারা গঠিত।
৪. প্ল্যান্টি (Plantae)	ইউকারিওটিক	বহুকোষী	স্বভোজী (সালোকসংশ্লেষণ)	সমস্ত সবুজ উদ্ভিদ, উন্নত শৈবাল, ব্রায়োফাইটা, ফার্ন, গুপ্তবীজী ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ।
৫. অ্যানিমেলিয়া (Animalia)	ইউকারিওটিক	বহুকোষী	পরভোজী (হলোজোইক বা গিলনকারী)	স্পঞ্জ থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সমস্ত অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের কোষে কোষপ্রাচীর ও প্লাস্টিড থাকে না।

৩. অ্যানিমেলিয়া কিংডমের প্রধান পর্বসমূহ (Major Phyla of Animalia)

চাকরির পরীক্ষায় প্রাণিজগতের বিভিন্ন পর্বের অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণ থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসে। নিচে গুরুত্বপূর্ণ পর্বগুলি বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

ক. পরিফেরা (Porifera) – স্পঞ্জের পর্ব

- এদের দেহ অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত, যাকে **অস্টিয়া (Ostia)** বলে।
- দেহের ভেতরে জল সংবহনের জন্য **নালীতন্ত্র (Canal system)** থাকে।
- উদাহরণ: *Sycon* (সাইকন), *Spongilla* (মিঠাপানির স্পঞ্জ)।

খ. নিডারিয়া (Cnidaria / Coelenterata)

- দেহে একটিমাত্র পরিপাক গহ্বর থাকে, যার নাম **সিলেন্টারন (Coelenteron)**। একে অন্ধগহ্বরও বলা হয়।
- দংশক কোষ বা **নাইডোব্লাস্ট (Cnidoblast)** থাকে, যা শিকার ধরতে ও আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।
- উদাহরণ: হাইড্রা (Hydra), জেলিফিশ (Aurelia), প্রবাল (Coral)।

গ. প্লাটিহেলমিনথিস (Platyhelminthes) – চ্যাপ্টা কৃমি

- দেহ ফিতার মতো চ্যাপ্টা এবং এরা উভলিঙ্গ প্রাণী।
- রেচন অঙ্গের নাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: **শিখা কোষ (Flame Cell)**।
- উদাহরণ: যকৃৎ কৃমি (Fasciola hepatica), ফিতা কৃমি (Taenia solium)।

ঘ. নেমাটোডা / অ্যাসকেলমিনথিস (Nematoda) – সুতা বা গোল কৃমি

- দেহ নলাকার, দুপ্রান্ত সুচালো এবং ছদ্ম-সিলোম (Pseudocoelom) যুক্ত।
- পাকস্থলী ও পায়ুছিদ্রযুক্ত সম্পূর্ণ পৌষ্টিকনালী বর্তমান।
- উদাহরণ: গোলকৃমি (Ascaris lumbricoides), ফাইলেরিয়া কৃমি (Wuchereria bancrofti – গোদ রোগের জন্য দায়ী)।

ঙ. অ্যানেলিডা (Annelida) – আংটিমাল বা অঙ্গুরীমাল প্রাণী

- দেহ অসংখ্য আংটির মতো খণ্ডক নিয়ে গঠিত, যাকে মেটামিয়ার (Metamere) বলে।
- রেচন অঙ্গের নাম: **নেফ্রিডিয়া (Nephridia)**। চলন অঙ্গ সিটা (Setae) বা প্যারাপোডিয়া।
- উদাহরণ: কেঁচো (Earthworm), জোঁক (Leech)।

> কেঁচোকে "কৃষকের বন্ধু" বলা হয়।

চ. আর্থ্রোপোডা (Arthropoda) – সন্ধিপদী প্রাণী (প্রাণিজগতের বৃহত্তম পর্ব)

- **প্রধান বৈশিষ্ট্য:** এদের **সন্ধিযুক্ত পা (Jointed appendages)** থাকে। দেহ কাইটিনযুক্ত বহিঃকঙ্কাল দ্বারা আবৃত।
- **রক্তসংবহন:** রক্তপূর্ণ দেহগহ্বরকে **হিমোসিল (Haemocoel)** বলে। মুক্ত রক্তসংবহন তন্ত্র দেখা যায়।
- **রেচন ও শ্বসন অঙ্গ:** প্রধান রেচন অঙ্গ **ম্যালপিজিয়ান নালিকা (Malpighian tubules)**। শ্বসন অঙ্গ বুক-লাং (Book lung), ফুলকা বা ট্র্যাকিয়া।
- **উদাহরণ:** চিংড়ি (Prawn), রাজকাকড়া (Limulus - জীবন্ত জীবাশ্ম), আরশোলা, মশা, প্রজাপতি।

ছ. মলাস্কা (Mollusca) – কম্বোজ প্রাণী (দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব)

- দেহ নরম এবং সাধারণত ক্যালসিয়াম কার্বনেট-এর শক্ত খোলক (Shell) দ্বারা আবৃত থাকে।
- দেহের নরম অংশকে আবৃত করে ম্যান্টল (Mantle) নামক পর্দা থাকে।
- মুখগহ্বরে রেতি-জিহ্বা বা **র‍্যাডুলা (Radula)** থাকে যা খাবার চূর্ণ করতে সাহায্য করে।
- উদাহরণ: শামুক (Pila), ঝিনুক, অক্টোপাস, স্কুইড।

জ. একাইনোডার্মাটা (Echinodermata) – কণ্টকত্বক প্রাণী

- দেহতল কাঁটাযুক্ত এবং এরা সম্পূর্ণ সামুদ্রিক প্রাণী।
- চলাচলের জন্য এদের অনন্য **নালিকা পদ (Tube feet)** এবং জল সংবহনতন্ত্র (Water vascular system) থাকে।
- উদাহরণ: তারা মাছ (Starfish), সমুদ্র শশা (Sea cucumber), সী আর্চিন।

ঝ. কর্ডাটা (Chordata)

- জীবনের যেকোনো দশায় পৃষ্ঠীয় দেশে নটোকর্ড (Notochord) এবং ফাপা স্নায়ুরজ্জু (Nerve cord) থাকে।
- এটি ৩টি উপপর্বে বিভক্ত: ইউরোকর্ডাটা, সেফালোকর্ডাটা এবং **ভার্টিব্রাটা (Vertebrata - মেরুদণ্ডী)**।
- ভার্টিব্রাটার প্রধান শ্রেণীসমূহ:
  - **মৎস্য (Pisces): Full aquatic,** এদের হৃদপিণ্ড দুই প্রকোষ্ঠযুক্ত (ভেনাস হৃদপিণ্ড)। উদা: রুই, হাঙর।
  - **উভচর (Amphibia):** চর্ম সিক্ত ও নগ্ন। হৃদপিণ্ড তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত। উদা: ব্যাঙ।
  - **সরীসৃপ (Reptilia):** বুকে ভর দিয়ে চলে, ত্বক শুষ্ক ও আঁশযুক্ত। হৃদপিণ্ড অসম্পূর্ণ চার প্রকোষ্ঠযুক্ত (**ব্যতিক্রম: কুমির** , যার ৪টি সম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠ থাকে)। উদা: সাপ, টিকটিকি।

- **পক্ষী (Aves):** দেহ পালক দ্বারা আবৃত, অগ্রপদ ডানায় রূপান্তরিত। হাড় নিউম্যাটিক বা বায়ুপূর্ণ। উদা: পায়রা।
- **স্তন্যপায়ী (Mammalia):** স্তন্যগ্রন্থি ও লোম থাকে। হৃদপিণ্ড সম্পূর্ণ চার প্রকোষ্ঠযুক্ত। উষ্ণরক্তের প্রাণী। উদা: মানুষ, তিমি, বাদুড়, প্লাটিপাস (ডিম পাড়ে এমন স্তন্যপায়ী)।

৪. গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম (Scientific Names)

লিনিয়াসের দ্বিপদ নামকরণের নিয়ম অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক নামের প্রথম অংশ গণ (Genus) এবং দ্বিতীয় অংশ প্রজাতি (Species)। গণ অংশের প্রথম অক্ষর বড় হাতের (Capital) এবং প্রজাতির অংশটি ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু হয়। মুদ্রণের সময় এগুলি ইটালিক্স বা বাঁকা অক্ষরে লিখতে হয়। নিচে চাকরির পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হলো:

নিত্যপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদসমূহ

সাধারণ নাম (Bangla)	ইংরেজী নাম	বৈজ্ঞানিক নাম (Scientific Name)
ধান	Rice	***Oryza sativa***
গম	Wheat	***Triticum aestivum***
আম	Mango	***Mangifera indica***
কাঁঠাল (জাতীয় ফল)	Jackfruit	***Artocarpus heterophyllus***
আলু	Potato	***Solanum tuberosum***
পেঁয়াজ	Onion	***Allium cepa***
মটরশুঁটি	Pea	***Pisum sativum***
চা	Tea	***Camellia sinensis***
বট গাছ	Banyan Tree	***Ficus benghalensis***
তুলসী	Holy Basil	***Ocimum sanctum***

গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীসমূহ

সাধারণ নাম (Bangla)	ইংরেজী নাম	বৈজ্ঞানিক নাম (Scientific Name)
মানুষ	Human	***Homo sapiens***
রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার	Tiger	***Panthera tigris***
সিংহ	Lion	***Panthera leo***
চিতাবাঘ	Leopard	***Panthera pardus***
বিড়াল	Cat	***Felis catus***
কুকুর	Dog	***Canis lupus familiaris***
ভারতীয় হাতি	Elephant	***Elephas maximus***
ময়ূর (জাতীয় পাখি)	Peacock	***Pavo cristatus***
রুই মাছ	Rohu fish	***Labeo rohita***
ইলিশ মাছ	Hilsa fish	***Tenualosa ilisha***
আরশোলা	Cockroach	***Periplaneta americana***
কেঁচো	Earthworm	***Pheretima posthuma***
মাছি	Housefly	***Musca domestica***
ম্যালেরিয়া জীবাণু	Malaria Parasite	***Plasmodium vivax***

৫. বিগত বছরের পরীক্ষার প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করে কিছু ওয়ান-লাইনার (One-Liners)

- **হিমোসিল (Haemocoel)** দেখা যায় প্রধানত আর্থ্রোপোডা ও মলাস্কা পর্বের প্রাণীদের মধ্যে।
- পাখিদের হাড় বায়ুপূর্ণ বা স্পঞ্জের মতো হয়, একে **নিউম্যাটিক অস্থি (Pneumatic bones)** বলে, যা ওড়ার জন্য শরীরকে হালকা করে।
- তিমি স্তন্যপায়ী প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও এদের শ্বসন অঙ্গ **ফুসফুস** (ফুলকা নয়)।
- **লিভিং ফসিল বা জীবন্ত জীবাশ্মের** অন্যতম উদাহরণ হলো রাজকাঁকড়া (Limulus) এবং পেরিপ্যাটাস (Peripatus)।
- দ্বিপদ নামকরণে আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী পরিচালনাকারী সংস্থা উদ্ভিদের জন্য **ICBN** (International Code of Botanical Nomenclature) এবং প্রাণীদের জন্য **ICZN** (International Code of Zoological Nomenclature)।
- এককোষী ইউকারিওটিক জীবদের হুইটেকার **প্রোটিস্টা (Protista)** রাজ্যে স্থান দিয়েছেন।